关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

C015 椭圆焦点三角形四心坐标性质

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

C015　椭圆焦点三角形四心坐标性质

设椭圆

$$C:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,\quad c^2=a^2-b^2,\quad e=\frac{c}{a}\in(0,1),$$

其焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$。取椭圆上的点 $P(x_0,y_0)$，且 $y_0\neq 0$（即排除长轴的两个端点），则 $\triangle PF_1F_2$ 是非退化三角形，其四心分别为：

1. **重心（中线交点）**

$$\boxed{G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)}.$$

2. **内心（内角平分线交点）**

$$\boxed{I\left(ex_0,\frac{cy_0}{a+c}\right)}.$$

这里 y_I 与 y_0 同号，内切圆半径为 $r=\dfrac{c|y_0|}{a+c}$。

3. **垂心（三条高线交点）**

$$\boxed{H\left(x_0,\frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)}.$$

4. **外心（三边中垂线交点）**

$$\boxed{O'\left(0,\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)}.$$

一眼记住四个突破口：重心看**平均**；内心看**切线长与面积**；垂心看**竖直高线**；外心看**底边中垂线**。

最短联动公式：

$$\boxed{x_I=\frac{PF_1-PF_2}{2}=ex_0},\qquad \boxed{H=(x_0,y_0)-2O'}.$$

后一式中的坐标向量都以椭圆中心 $O=(0,0)$ 为原点；等价于三角形欧拉线公式 $\overrightarrow{O'G}=\frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$。

两条最有用的轨迹：若把 $G=(X,Y)$、$I=(X,Y)$ 分别视为动点，便有

$$\boxed{\frac{X^2}{a^2/9}+\frac{Y^2}{b^2/9}=1}\quad(\text{重心}),$$

$$\boxed{\frac{X^2}{c^2}+\frac{Y^2}{\big(bc/(a+c)\big)^2}=1}\quad(\text{内心}).$$

两条轨迹均**不包含横轴上的两个端点**，因为原三角形在 $y_0=0$ 时退化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、为什么这道结论值得记？

先忘记椭圆：任何三角形，只要底边两个顶点是 $(-c,0)$ 和 $(c,0)$，第三个顶点是 $P(x_0,y_0)$，就天然具备**横向对称、底边水平**这两个便利条件。椭圆又额外送来一个条件：$PF_1+PF_2=2a$ 恒定。因此，一般三角形的四心问题，在这里都能被大幅简化。

二、把四个中心分别想成四种动作

1. **重心：三个点求平均。**两焦点横坐标一正一负，直接抵消；因此 G 就是把 P 的坐标各缩小为原来的 $1/3$。从原点 O 看，O,G,P 共线，且 $OG:OP=1:3$。

2. **内心：先找底边的切点，再找高度。**想象内切圆压在水平的底边 F_1F_2 上，切点为 T。圆心 I 一定在 T 的正上方或正下方，故 $x_I=x_T$。从三角形同一顶点向圆作的两段切线等长，可以得到 $F_1T-F_2T=PF_1-PF_2$；而 $F_1T-F_2T=2x_T$，所以
$$x_I=\frac{PF_1-PF_2}{2}.$$
椭圆焦半径之差恰为 $2ex_0$，故 $x_I=ex_0$。又因为三角形面积既等于 $c|y_0|$，也等于半周长乘内切圆半径，即 $c|y_0|=(a+c)r$，所以
$$|y_I|=r=\frac{c|y_0|}{a+c}.$$
这两步就得到了整个内心，**没有必要死记内心的加权坐标公式。**

3. **垂心：沿着 P 的竖线走。**底边在 x 轴上，过 P 的高一定垂直于 x 轴，所以垂心与 P 的横坐标天然相同：$x_H=x_0$。接下来只需再找一条高线来确定它的纵坐标。

4. **外心：沿着 y 轴找。**外心到 F_1,F_2 距离相等，必须在 F_1F_2 的垂直平分线——y 轴上。**这与三角形是不是等腰毫无关系。**设 $O'=(0,t)$，只需要令 $O'P=O'F_2$，就能求 t。

三、为何椭圆让内心特别简单？

对任意一个以上述两点为底边的三角形，都有
$$x_I=\frac{PF_1-PF_2}{2},\qquad y_I=\frac{2cy_0}{PF_1+PF_2+2c}.$$
椭圆第一定义使 $PF_1+PF_2=2a$，而**距离平方作差**又给出 $PF_1-PF_2=2cx_0/a$。于是内心就成为对 P 的固定比例缩放：
$$(x_0,y_0)\longmapsto\left(\frac{c}{a}x_0,\frac{c}{a+c}y_0\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这是一种**横、纵缩放比例不同**的线性变换，不是一般的等比例缩小。因此内心轨迹还是椭圆，但形状和原椭圆不同。

四、两个特别好记的几何现象

1. **垂心随 P 在同一竖线上。**当 $x_0 = c$ 时，PF_2 与底边垂直，三角形在 F_2 处成直角，因此垂心就是 F_2；代入公式也正好得 $H = (c, 0)$。当 $x_0 = -c$ 时同理，$H = F_1$。

2. **外心可能位于底边的另一侧。**令 $O' = (0, t)$，则

$$2y_0 t = x_0^2 + y_0^2 - c^2 = OP^2 - c^2.$$

若 $OP = c$，以 F_1F_2 为直径的圆恰好通过 P；由直径所对的圆周角为直角可知 $\angle F_1PF_2 = 90°$，此时外心恰为椭圆中心 O。若 $OP < c$，顶角 $\angle F_1PF_2$ 是钝角，外心落在与 P 相反的一侧。

五、两个中心之间还有一条最重要的捷径

一般三角形有**欧拉线性质**：重心 G 在外心 O' 与垂心 H 的连线上，且 $\overrightarrow{O'G} = \frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$。本题因为 $G = P/3$，立即得到

$$H = 3G - 2O' = P - 2O'.$$

换句话说：**先求外心，再把外心纵坐标乘 2 从 P 的纵坐标中减去，垂心立刻出现。**这比重新联立两条高线更省步骤。

六、与圆的比较（注意不能直接令 $a = b$）

任何圆的内切圆切线长定理、三角形重心、垂心、外心、欧拉线公式在这里都可以用；区别在于椭圆又提供 $PF_1 + PF_2 = 2a$，让内心变成一个固定的坐标变换。**不能直接取 $a = b$ 来得到所谓“圆的焦点三角形四心”：**此时 $c = 0$、两个焦点重合，底边长度为零，三角形已经退化。

七、图形的极限变化

当 P 趋近长轴端点时 $y_0 \to 0$，三角形越来越扁：内切圆半径 $r \to 0$，而垂心与外心的纵坐标绝对值趋于无穷大。这不是公式出错，而是接近共线时高线及中垂线交点对微小形变非常敏感。

证明

准备：只用一次椭圆定义，推出两个焦半径公式

记 $d_1 = PF_1$、$d_2 = PF_2$。椭圆第一定义给出

$$d_1 + d_2 = 2a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

把两个距离**平方相减**，不用解根式：

$$\begin{aligned} d_1^2 - d_2^2 &= \left[(x_0+c)^2 + y_0^2\right] - \left[(x_0-c)^2 + y_0^2\right] \\ &= 4cx_0. \end{aligned}$$

利用平方差公式：

$$(d_1-d_2)(d_1+d_2) = 4cx_0 \quad \Longrightarrow \quad d_1 - d_2 = \frac{2cx_0}{a} = 2ex_0.$$

由和、差得到

$$\boxed{PF_1 = a + ex_0}, \qquad \boxed{PF_2 = a - ex_0}.$$

又因为底边 $F_1F_2 = 2c$，三角形的半周长与面积为

$$\boxed{s = a + c}, \qquad \boxed{S = \frac{1}{2}(2c)|y_0| = c|y_0|}.$$

理解：后续所有简化，都来源于两个对称焦点和一个恒定的焦半径之和。

一、重心 G——两种方法

方法 G1（最快：三点坐标平均）。

$$G = \frac{P + F_1 + F_2}{3} = \left(\frac{x_0 - c + c}{3}, \frac{y_0}{3}\right) = \boxed{\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)}.$$

方法 G2（几何中线：一眼看出比例）。底边中点恰好是 $O = (0,0)$，因此 PO 是中线。重心把中线按**从顶点起** $2:1$ 分割，即 $PG : GO = 2:1$。所以 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OP}$，仍得 $G = (x_0/3, y_0/3)$。

二、内心 I——三种方法；第一种最值得记忆

方法 I1（最快、最直觉：切线长相等 + 面积）。

设内切圆与底边 F_1F_2 相切于 T，与 PF_1, PF_2 分别相切于 U, V。由同一点向圆所引的两条切线等长，

$$F_1T = F_1U, \qquad F_2T = F_2V, \qquad PU = PV.$$

故

$$\begin{aligned} PF_1 - PF_2 &= (PU + UF_1) - (PV + VF_2) \\ &= F_1T - F_2T. \end{aligned}$$

因 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$，且 T 在底边内部，

$$F_1T = c + x_T, \qquad F_2T = c - x_T,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两者之差就是 $2x_T$。内心在切点的垂线上，故 $x_I = x_T$，

$$\boxed{x_I = \frac{PF_1 - PF_2}{2} = ex_0}.$$

接着用面积 $S = sr$：

$$c|y_0| = (a+c)r \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{c|y_0|}{a+c}.$$

内心和 P 在底边同侧，所以 y_I 与 y_0 同号，从而

$$\boxed{y_I = \frac{cy_0}{a+c}}.$$

记忆口令：底边切点定横坐标；面积除以半周长定纵坐标。

方法 I2（代数通法：对边长度加权平均）。

一般三角形的内心坐标等于**各顶点坐标乘其对边长，再除以周长**。在本题中，顶点 P, F_1, F_2 的对边依次为 $2c, d_2, d_1$，千万不要颠倒：

$$I = \frac{2cP + d_2F_1 + d_1F_2}{2c + d_1 + d_2}.$$

分母为 $2(a+c)$，横坐标为

$$\begin{aligned} x_I &= \frac{2cx_0 - c(a - ex_0) + c(a + ex_0)}{2(a+c)} \\ &= \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+e)} = \boxed{ex_0}. \end{aligned}$$

纵坐标为

$$y_I = \frac{2cy_0}{2(a+c)} = \boxed{\frac{cy_0}{a+c}}.$$

这是可推广到任意三角形的代数方法；上面的方法 *I1* 则更容易现场还原。

方法 I3（角平分线定理 + 直线分点）。

设顶角 $\angle F_1PF_2$ 的内角平分线与底边相交于 $D = (d, 0)$。由角平分线定理，

$$\frac{F_1D}{DF_2} = \frac{PF_1}{PF_2} = \frac{a + ex_0}{a - ex_0}.$$

因为 $F_1D = c + d$、$DF_2 = c - d$，交叉相乘得到

$$d = c\frac{PF_1 - PF_2}{PF_1 + PF_2} = c\frac{2ex_0}{2a} = e^2x_0.$$

于是 $D = (e^2x_0, 0)$。内心 I 位于 PD 上；由面积法已经知道 $y_I/y_0 = c/(a+c)$，故按直线上的同比例分点，

$$\begin{aligned} x_I &= d + \frac{y_I}{y_0}(x_0 - d) \\ &= e^2x_0 + \frac{c}{a+c}(1 - e^2)x_0 \\ &= \left[e^2 + \frac{e}{1+e}(1 - e^2)\right] x_0 = \boxed{ex_0}. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

额外收获：顶角平分线落到底边的点 D 的横坐标是 e^2x_0；而内心横坐标是 ex_0。两者不要混淆。

三、垂心 H——两种直接证明和一种联动证明

方法 H1（最快直接法：一条竖直高线 + 向量垂直）。

底边 F_1F_2 在 x 轴上，故过 P 的高线为

$$\boxed{x = x_0}.$$

设 $H = (x_0, h)$。过 F_1 的高线与 PF_2 垂直，也就是向量 $\overrightarrow{F_1H} = (x_0 + c, h)$ 与 $\overrightarrow{F_2P} = (x_0 - c, y_0)$ 点积为零：

$$(x_0 + c)(x_0 - c) + hy_0 = 0.$$

所以

$$\boxed{h = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}}, \qquad \boxed{H = \left(x_0, \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}\right)}.$$

这个写法比使用斜率更稳健：当 $x_0 = c$ 时，PF_2 竖直、斜率不存在，点积法仍能直接使用。

方法 H2（解析几何：垂直斜率法）。

PF_2 的方向向量是 $(x_0 - c, y_0)$，其中 $y_0 \neq 0$。与之垂直且经过 F_1 的高线可写为

$$y = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c).$$

令 $x = x_0$ 得

$$y_H = -\frac{(x_0 - c)(x_0 + c)}{y_0} = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}.$$

注意：上式采用的是**高线的斜率**，不会涉及不存在的 PF_2 斜率。

方法 H3（最快联动：欧拉线）。

一旦外心 $O' = (0, t)$ 已经求得，重心 $G = P/3$ 已知，由一般三角形的欧拉线公式

$$H = 3G - 2O' = P - 2O'$$

立刻得到

$$\begin{aligned} H &= \left(x_0, y_0 - \frac{x_0^2 + y_0^2 - c^2}{y_0}\right) \\ &= \boxed{\left(x_0, \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}\right)}. \end{aligned}$$

这个公式还可以不依赖记忆直接核验：令 $H = P - 2O'$，显然 H 与 P 同横坐标；并且

$$\overrightarrow{F_1H} \cdot \overrightarrow{F_2P} = x_0^2 - c^2 + y_0^2 - 2ty_0 = 0,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

最后一步正是外心方程 $2ty_0 = x_0^2 + y_0^2 - c^2$。两条高线都满足，所以 H 确为垂心。

四、外心 O'——两种方法

方法 O1（最快：底边中垂线 + 两段距离相等）。

F_1F_2 的中点是 $O = (0,0)$，底边是水平线，所以其垂直平分线为 $x = 0$。因此**对任意非退化的焦点三角形**，外心必为 $O' = (0,t)$。由 $O'F_2 = O'P$，

$$c^2 + t^2 = x_0^2 + (y_0 - t)^2.$$

展开、约去 t^2：

$$2y_0t = x_0^2 + y_0^2 - c^2.$$

所以

$$\boxed{O' = \left(0, \frac{x_0^2 + y_0^2 - c^2}{2y_0}\right)}.$$

重要：外心在 y 轴上根本不要求 $PF_1 = PF_2$。

方法 O2（圆方程：经过两个焦点的圆）。

把三角形的外接圆写成一般式

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

代入 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$，分别有

$$c^2 - Dc + F = 0, \qquad c^2 + Dc + F = 0.$$

两式相减得 $D = 0$，再得 $F = -c^2$。将 $P(x_0,y_0)$ 代入，得到

$$E = \frac{c^2 - x_0^2 - y_0^2}{y_0}.$$

该圆圆心是 $(-D/2, -E/2)$，恰好为

$$O' = \left(0, \frac{x_0^2 + y_0^2 - c^2}{2y_0}\right).$$

顺便得到外接圆的简洁方程：

$$\boxed{x^2 + y^2 - 2y_{O'}y - c^2 = 0}.$$

五、把椭圆方程再用一次：检验与特殊位置

从

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad x_0^2 = a^2 - \frac{a^2}{b^2}y_0^2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

及 $a^2=b^2+c^2$ 可得

$$\boxed{y_{O'}=\frac{b^2}{2y_0}-\frac{c^2y_0}{2b^2}},\qquad \boxed{y_H=\frac{a^2y_0}{b^2}-\frac{b^2}{y_0}}.$$

这两式不必作为主要记忆对象，但可以用于核对符号或研究极限。

位置判断 1： $x_0=\pm c$ 时 $H=F_2$ 或 $H=F_1$，因为相应的焦点处有直角。

位置判断 2： $x_0^2+y_0^2=c^2$ 时 $O'=O$，此时 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上，$\angle F_1PF_2=90°$。

位置判断 3： 椭圆顶点 $P=(0,\pm b)$ 时，三角形是等腰三角形，四心都在 y 轴上：

$$G=\left(0,\frac{y_0}{3}\right),\quad I=\left(0,\frac{cy_0}{a+c}\right),\quad H=\left(0,\frac{c^2}{y_0}\right),\quad O'=\left(0,\frac{b^2-c^2}{2y_0}\right).$$

四心不一定重合；只有焦点三角形恰为等边三角形时才会重合。

典型例题

例 1（四心同求：选一个可以心算的点）

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，$P=(3,\frac{16}{5})$。求 $\triangle PF_1F_2$ 的四心，并解释垂心为什么落在焦点处。

解： $a=5,b=4,c=3,e=3/5$，于是

$$G=\left(1,\frac{16}{15}\right),\qquad I=\left(\frac{9}{5},\frac{6}{5}\right),$$

$$H=(3,0),\qquad O'=\left(0,\frac{8}{5}\right).$$

检验内心：$PF_1=5+\frac{3}{5}\cdot 3=\frac{34}{5}$，$PF_2=5-\frac{3}{5}\cdot 3=\frac{16}{5}$。因此

$$x_I=\frac{PF_1-PF_2}{2}=\frac{9}{5},\qquad r=\frac{c|y_0|}{a+c}=\frac{6}{5}.$$

几何解释： P 的横坐标恰为 $c=3$，所以 PF_2 竖直，F_1F_2 水平，$\angle PF_2F_1=90°$。直角三角形的垂心就是直角顶点 $F_2=(3,0)$。同时 $P-2O'=(3,16/5)-(0,16/5)=(3,0)$，交叉验证成立。

例 2（秒求重心、内心轨迹）

同一椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，$P$ 在椭圆上运动，但不能取 $(\pm5,0)$。分别求重心 $G=(X,Y)$ 和内心 $I=(X,Y)$ 的轨迹。

解：

重心 $X=x_0/3$、$Y=y_0/3$，反解为 $x_0=3X$、$y_0=3Y$。代回椭圆：

$$\boxed{\frac{X^2}{25/9}+\frac{Y^2}{16/9}=1},\qquad (X,Y)\neq\left(\pm\frac{5}{3},0\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

内心 $X=\frac{3}{5}x_0$、$Y=\frac{3}{8}y_0$，反解为 $x_0=\frac{5}{3}X$、$y_0=\frac{8}{3}Y$。代回椭圆：

$$\boxed{\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{9/4}=1},\qquad (X,Y)\neq(\pm3,0).$$

认识迁移：两条轨迹都用**设新点 → 反解旧点 → 代回原方程**，无须从头求四心。

例 3（短轴端点：四心共线，却未必重合）

在椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上取 $P=(0,4)$。

解：三角形关于 y 轴对称，故四心均在 y 轴上：

$$G=\left(0,\frac{4}{3}\right),\qquad I=\left(0,\frac{3}{2}\right),$$

$$H=\left(0,\frac{9}{4}\right),\qquad O'=\left(0,\frac{7}{8}\right).$$

关键辨析：等腰三角形的四心只保证共轴，**不保证重合**。它们是否重合还要看是不是等边三角形。

例 4（外心竟在底边的另一边？）

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，焦点为 $(\pm4,0)$，取 $P=(0,3)$。求外心并解释其符号。

解：

$$O'=\left(0,\frac{0+9-16}{2\cdot3}\right)=\boxed{\left(0,-\frac{7}{6}\right)}.$$

P 位于 x 轴上方，但外心在下方；这是完全可能的。因为 $OP=3<c=4$，点 P 在以 F_1F_2 为直径的圆内，故 $\angle F_1PF_2>90^\circ$，三角形顶角为钝角，外心在顶点 P 所在半平面的另一侧。本题垂心为 $H=(0,16/3)$，而 $P-2O'=(0,3+7/3)=(0,16/3)$。

例 5（逆向应用：已知内心还原椭圆动点）

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的焦点三角形内心为 $I=(\frac{9}{5},\frac{6}{5})$，求 P 与三角形面积。

解：先反解坐标，

$$x_0=\frac{x_I}{e}=\frac{9/5}{3/5}=3,\qquad y_0=\frac{a+c}{c}y_I=\frac{8}{3}\cdot\frac{6}{5}=\frac{16}{5}.$$

故 $P=(3,16/5)$。检验：$9/25+(16/5)^2/16=9/25+16/25=1$。面积为

$$\boxed{S=c|y_0|=3\cdot\frac{16}{5}=\frac{48}{5}}.$$

提示：逆推得到的 P 必须回代椭圆方程；并非任意平面点都可能是该椭圆某个焦点三角形的内心。

例 6（高价值变式：什么时候外心是椭圆中心？）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设 P 为椭圆上的非长轴端点，判断何时 $O'=O=(0,0)$，并找出椭圆离心率的条件。

解：外心在原点当且仅当

$$x_0^2+y_0^2=c^2.$$

即 P 同时落在椭圆和以 F_1F_2 为直径、半径为 c 的圆上。因为椭圆上 OP^2 的最小值是 b^2，最大值是 a^2，而 $c<a$，两曲线存在交点当且仅当 $c\geq b$。化成离心率：

$$c^2\geq b^2=a^2-c^2 \iff 2c^2\geq a^2 \iff \boxed{e\geq\frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

当 $e=1/\sqrt{2}$ 时，只有 $P=(0,\pm b)$ 满足；当 $e>1/\sqrt{2}$ 时，有上下半平面中关于坐标轴对称的四个交点。这些位置的焦点三角形顶角均为直角。

变式提醒：题目出现“外心恰为椭圆中心”，立刻联想**直径所对的圆周角**，比强行求外心更直观。

易错提醒

1. **错：外心只在等腰三角形时位于 y 轴。**

   正：只要 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$ 是两个顶点，F_1F_2 的垂直平分线就是 y 轴；无论 P 怎样移动，外心都在这条线上。**等腰条件只决定更多的对称性，不决定这个结论是否成立。**

2. **错：四心坐标全是关于 (x_0,y_0) 的线性变换。**

   正：G,I 是固定比例的线性坐标变换；H,O' 带有 $1/y_0$，一般是非线性变换。因此不能不加证明就声称垂心、外心的轨迹也是椭圆。

3. **错：把内切圆半径 r 当作内心纵坐标 y_I。**

   正：$r=c|y_0|/(a+c)>0$；若 P 在 x 轴下方，内心也在下方：$y_I=-r$。统一公式是 $y_I=cy_0/(a+c)$。

4. **错：使用对边加权内心公式时把边长配错顶点。**

   正：P 的对边是 $2c$，F_1 的对边是 PF_2，F_2 的对边是 PF_1。正确式子是

   $$I=\frac{2cP+PF_2\,F_1+PF_1\,F_2}{2(a+c)}.$$

   此处顶点记号表示坐标向量。

5. **错：把 PF_1、PF_2 的符号记反。**

   正：P 越靠右，离左焦点越远：

   $$PF_1=a+ex_0,\qquad PF_2=a-ex_0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

最可靠的现场推导是**和为** $2a$、**平方差为** $4cx_0$。

6. **错：认为内心、顶角角平分线与底边交点是同一点。**

   正：内心 I 不在底边上；内切圆底边切点 T 与角平分线落点 D 也一般不是同一点。本题 $x_T = x_I = ex_0$，但 $x_D = e^2x_0$。

7. **错：用斜率法时忽略竖直边。**

   正：若 $x_0 = c$，PF_2 是竖直线，斜率不存在。改用方向向量点积 $\overrightarrow{F_1H} \cdot \overrightarrow{F_2P} = 0$，就不需要除以 $x_0 - c$。

8. **错：一见分母** y_0 **就仍取** $y_0 = 0$。

   正： $y_0 = 0$ 时椭圆上的 P 只能是 $(\pm a, 0)$，与两焦点共线，三角形退化，通常的内心、外心、垂心不再作为非退化三角形的四心存在。轨迹表达式须删去对应的端点。

9. **错：认为** P **在上半平面，外心必在上半平面。**

   正：外心的纵坐标取决于 $OP^2 - c^2$ 的符号：

   $$y_{O'} = \frac{OP^2 - c^2}{2y_0}.$$

   当 P 位于上半平面但 $OP < c$ 时，O' 在下半平面；此时焦点三角形的顶角为钝角。

10. **错：** $x_I = ex_0$ **就意味着** I **在** P **到** y **轴的水平线段上。**

    正：$|x_I| < |x_0|$（$x_0 \neq 0$），只能说明横坐标更靠近 y 轴；实际上 $y_I = cy_0/(a+c)$，纵坐标也改变了。I 通常**不与** P **等高**，也通常不在 OP 上。

11. **错：将** $a = b$ **看成四心公式的普通圆特例。**

    正： $a = b$ 导致 $c = 0$，两焦点重合，焦点三角形的底边消失。可以借鉴一般三角形的几何定理，但不能把退化圆当作非退化三角形。

12. **错：等腰三角形的四心都重合。**

    正：当 $P = (0, \pm b)$ 时四心都在 y 轴上，但一般位于不同高度；只有三角形恰好是等边三角形时，四心才重合。本题等边条件是 $b = \sqrt{3}c$（等价于 $e = 1/2$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

1. 先看形状，再套公式

底边 $F_1(-c,0)F_2(c,0)$ 水平且关于原点对称，所以**重心直接平均、垂心与 P 同横坐标、外心固定在 y 轴**。椭圆又满足 $PF_1+PF_2=2a$ 和 $PF_1-PF_2=2ex_0$。

2. 四心总表（$y_0\neq 0$）

$$\boxed{G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)},\qquad \boxed{I\left(ex_0,\frac{cy_0}{a+c}\right)},$$

$$\boxed{H\left(x_0,\frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)},\qquad \boxed{O'\left(0,\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)}.$$

3. 最快推导卡片

1. **重心：** $G=(P+F_1+F_2)/3=P/3$。
2. **内心：**底边切点给 $x_I=(PF_1-PF_2)/2=ex_0$；面积给 $|y_I|=S/s=c|y_0|/(a+c)$，再按 y_0 定正负号。
3. **外心：**设 $O'=(0,t)$，用 $c^2+t^2=x_0^2+(y_0-t)^2$ 解出 t。
4. **垂心：**直接 $x_H=x_0$，再用点积 $(x_0+c)(x_0-c)+y_0y_H=0$；若已求外心，则一步使用 $H=P-2O'$。

4. 四个高价值识别信号

1. **题目问重心或内心轨迹：**设新点坐标，反解 P，代入原椭圆；两条轨迹分别是轴向比例变换所得的椭圆，且须删除横轴端点。
2. $x_0=\pm c$：三角形在相应焦点处为直角，垂心就是这个焦点。
3. $OP=c$：顶角 $\angle F_1PF_2=90°$，外心等于椭圆中心。
4. $P=(0,\pm b)$：三角形等腰，四心共 y 轴，但通常不重合。

5. 记忆优先级

必须理解：水平底边、中垂线、内切圆切线长、面积 $S=sr$。

必须会推：焦半径的和差、$x_I=ex_0$、$H=P-2O'$。

不必硬背：垂心和外心的复杂分式；记住几何入口即可现场求出。

6. 最后一道自检

在 $a=5,b=4,c=3$ 的椭圆上取 $P=(3,16/5)$：你能否不看答案，在两分钟内得到

$$G=\left(1,\frac{16}{15}\right),\quad I=\left(\frac{9}{5},\frac{6}{5}\right),\quad H=(3,0),\quad O'=\left(0,\frac{8}{5}\right)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

并解释为什么 $H=F_2$?

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料